MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Pompe centrifuge multicellulaire B-200

Rubrique	Contenu
Équipements concernés	POMPE-B-01
Version du document	v1.0 (2025-03)
Document	manuel_pompe_b
Statut	Document fictif à usage pédagogique

Sommaire

1. Présentation (p.2)
2. Caractéristiques (p.3)
3. Installation (p.4)
4. Description et panneau de commande (p.5-6)
5. Démarrage et arrêt (p.7)
6. Alarmes et dépannage (p.8-9)
7. Maintenance (p.10)
8. Sécurité (p.11)

1. Présentation

La pompe B-200 alimente le circuit haute pression de l’atelier. Il s’agit d’une pompe multicellulaire à 4 étages ; un seul exemplaire, POMPE-B-01, est installé.

Ce manuel décrit l’utilisation, le dépannage et la maintenance courante. Il s’applique aux équipements POMPE-B-01. Les valeurs données sont celles du modèle B-200.

Documents associés

- codes_alarme_pompe_b (tableau des codes d’alarme)
- fiche_securite_pompes

2. Caractéristiques

Tableau 2.1 – Caractéristiques du modèle B-200

Caractéristique	Valeur
Type	Pompe centrifuge multicellulaire à 4 étages
Débit nominal	45 m³/h
Hauteur manométrique nominale	120 m
Pression de refoulement nominale	11,5 bar
Pression maximale admissible du corps	16 bar
Température maximale du fluide	90 °C
Puissance du moteur	30 kW
Vitesse de rotation	2 950 tr/min
Lubrification des paliers	Huile ISO VG 68, 1,2 L
Étanchéité d’arbre	Garniture mécanique double
Masse à vide	340 kg

3. Installation

- Fixer le groupe moto-pompe sur un massif plan et rigide.
- Contrôler l’alignement moteur-pompe avant la première mise en route.
- Raccorder les tuyauteries sans contrainte sur les brides ; serrer au couple indiqué.
- Vérifier le niveau d’huile du palier avant la première mise en route.

Tableau 3.1 – Couples de serrage

Élément	Couple de serrage
Bouchon de vidange d’huile du palier	30 N·m
Brides d’aspiration et de refoulement	160 N·m
Vis de fixation du moteur	120 N·m
Couvercle de palier	55 N·m
Vis de la plaque de garniture	25 N·m

4. Description et panneau de commande

4.1 Vue d’ensemble

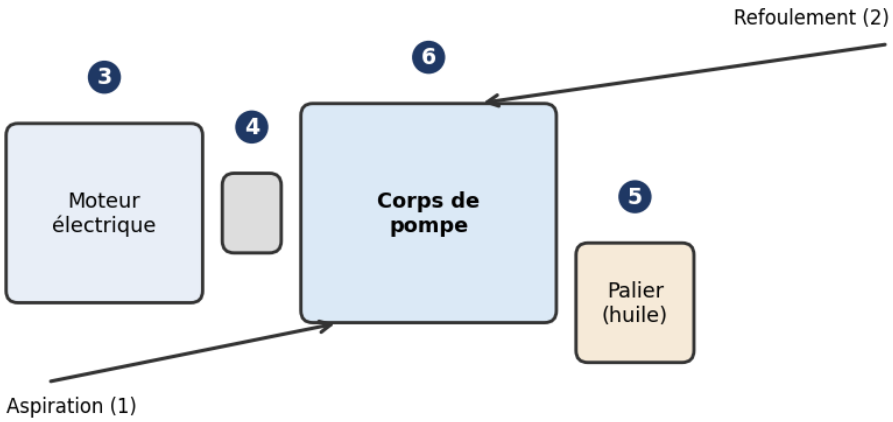


Figure 4.1 – Vue d’ensemble du modèle B-200 (repères 1 à 6)

- 1 Aspiration
- 2 Refoulement
- 3 Moteur électrique
- 4 Accouplement
- 5 Palier (huile)
- 6 Corps de pompe

4.2 Panneau de commande

Le panneau de commande regroupe les voyants d’état et les boutons MARCHE et ARRET. Les voyants sont numérotés de gauche à droite.

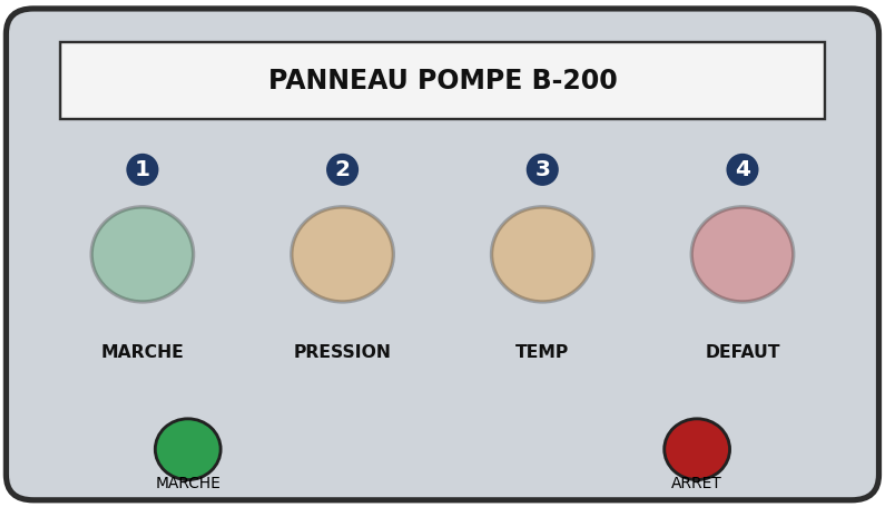


Figure 4.2 – Panneau de commande du modèle B-200 (voyants 1 à 4)

Tableau 4.1 – Signification des voyants

N°	Voyant	Couleur	État	Signification	Code
1	MARCHE	vert	fixe	Pompe en fonctionnement	—
2	PRESSION	orange	fixe	Pression d’aspiration basse	AL-PB-01
2	PRESSION	orange	clignotant	Pression de refoulement haute	AL-PB-02
3	TEMP	orange	fixe	Température de palier élevée (alerte, sans arrêt)	AL-PB-03
3	TEMP	orange	clignotant	Température de palier critique (arrêt automatique)	AL-PB-04
4	DEFAUT	rouge	clignotant lent	Fuite à la garniture mécanique	AL-PB-05
4	DEFAUT	rouge	clignotant rapide	Surcharge du moteur (arrêt automatique)	AL-PB-06

5. Démarrage et arrêt

Démarrage

1. Contrôler le niveau d’huile du palier au voyant de niveau.
2. Ouvrir complètement la vanne d’aspiration.
3. Ouvrir la vanne de refoulement d’environ un quart.
4. Appuyer sur MARCHE ; le voyant MARCHE (1) s’allume en vert.
5. Ouvrir progressivement la vanne de refoulement jusqu’à la pression nominale (11,5 bar).
6. Surveiller les voyants pendant les 10 premières minutes.

Arrêt

1. Fermer progressivement la vanne de refoulement.
2. Appuyer sur ARRET.
3. Fermer la vanne d’aspiration si l’arrêt est prolongé.

6. Alarmes et dépannage

En cas d’alarme, relever le voyant allumé et son état (fixe ou clignotant), puis rechercher le code dans le tableau 6.1. Un voyant orange signale en général une alerte ; un voyant rouge peut entraîner l’arrêt automatique.

Tableau 6.1 – Codes d’alarme du modèle B-200

Code	Voyant	Description	Seuil	Arrêt auto
AL-PB-01	PRESSION fixe	Pression d’aspiration basse	< 1,0 bar	Non
AL-PB-02	PRESSION clignotant	Pression de refoulement haute	> 14,0 bar	Non
AL-PB-03	TEMP fixe	Température de palier élevée (alerte)	> 75 °C (palier)	Non
AL-PB-04	TEMP clignotant	Température de palier critique	> 90 °C (palier)	Oui
AL-PB-05	DEFAUT clignotant lent	Fuite à la garniture mécanique	> 10 gouttes/min	Non
AL-PB-06	DEFAUT clignotant rapide	Surcharge du moteur	Courant > 110 % du courant nominal	Oui

Causes probables et actions

Tableau 6.2 – Causes probables et actions recommandées

Code	Cause probable	Action recommandée
AL-PB-01	Vanne d’aspiration partiellement fermée ; filtre colmaté	Vérifier la vanne d’aspiration et le filtre
AL-PB-02	Vanne de refoulement fermée ; réseau obstrué	Contrôler la vanne de refoulement et la ligne
AL-PB-03	Huile dégradée ; roulement en début d’usure ; ventilation obstruée	Surveiller, contrôler l’huile, nettoyer la ventilation
AL-PB-04	Manque d’huile ; roulement défectueux	Laisser refroidir avant tout contrôle ; inspecter le palier
AL-PB-05	Garniture mécanique usée	Planifier le remplacement de la garniture
AL-PB-06	Fluide trop visqueux ; blocage mécanique	Consigner la pompe avant tout contrôle

7. Maintenance

Tableau 7.1 – Opérations de maintenance préventive

Opération	Périodicité
Contrôle visuel (fuites, bruit, niveau d’huile)	Hebdomadaire
Vidange de l’huile du palier	Tous les 6 mois
Contrôle de la garniture mécanique double	Semestriel
Contrôle de l’alignement moteur-pompe	Annuel

8. Sécurité

- Pièces en rotation : ne jamais intervenir pompe en marche.
- Fluide chaud : jusqu’à 90 °C ; attendre le refroidissement.
- Pression résiduelle : isoler et dépressuriser avant ouverture.
- Consigner l’alimentation électrique avant toute intervention mécanique.

Voir aussi la fiche de sécurité correspondante. Ce document est fictif et ne remplace pas les consignes de sécurité d’un site réel.